SISTEMAS DIGITALES

Apuntes de Clase 3 — Arquitecturas, Memorias, Periféricos y Operaciones Bit a Bit

Nota académica: Documento transcrito y estructurado a partir de los apuntes manuscritos del cuaderno de clase (Fecha de referencia: 13/10/26).

1. Tipos de Arquitectura

- **Von Neumann:** Solo tiene un bus de datos. Los datos se traen por turnos: primero las instrucciones y luego los datos.
- **Harvard:** Tiene varios buses (buses separados para datos e instrucciones), lo que permite accesos simultáneos.

2. Tipos de Memoria y Durabilidad

Clasificación general en memorias **volátiles** y **no volátiles**:

- **Flash:** No se borra (no volátil). Almacena el programa que se escribe en el microcontrolador.
- **SRAM:** Se almacenan las variables del programa y datos de trabajo (volátil, se borra al apagar la energía).
- **EEPROM:** Se almacena información de los últimos cambios y datos de configuración permanente.

Emulación de EEPROM en Flash: Consiste en ocupar una parte de la memoria Flash para emular/simular la memoria EEPROM.

Duración / Ciclos de Escritura (Flash vs EEPROM)

Tipo de Memoria	Duración / Ciclos (Borrar y Escribir)
Memoria Flash	~10,000 ciclos de borrado y escritura
Memoria EEPROM	~100,000 ciclos de borrado y escritura

3. Periféricos del Microcontrolador

- **GPIO:** Permite poner un pin en estado 0 o 1 o leerlo (Entradas/Salidas Generales).
- **Timer:** Contar pulsos para medir tiempo.
- **Interrupciones:** Avisan a la CPU qué tipo de acción prioritaria requiere atención.
- **ADC:** Convertidor Analógico a Digital (Voltage -> Número). Ejemplo: lectura del sensor LM35 de temperatura.

- **PWM:** Modulación por ancho de pulso: apagar y encender rápido (Ej. control de potencia o servos).
- **DAC:** Convertidor Digital a Analógico (Número -> Voltage).
- **UART:** Comunicación serie usando 2 cables (Tx: transmisión, Rx: recepción).
- **I2C:** Bus de comunicación de 2 cables con dirección (SDA/SCL).
- **SPI:** Bus rápido de comunicación sincrónica de 4 cables.

4. Comparativa de Microcontroladores: ATmega328P vs ESP32

Parámetro / Característica	ATmega328P	ESP32
Fabricante	Microchip	Espressif
Placa típica	Arduino UNO	ESP32 DevKit v1
Arquitectura	8 bits (1 núcleo)	32 bits (2 núcleos)
Reloj	16 MHz en Arduino	Hasta 240 MHz
Voltaje	5 V	3.3 V (2.2 V - 3.6 V)
Wi-Fi / Bluetooth	NO	SÍ (Integrado)

Estructura: Chip vs Módulo vs Placa

Jerarquía de integración física de hardware:

└ Placa (Corte y serigrafía externa)
  └ Módulo
    └ Chip ESP32 (Cerebro central de la placa)

5. Bits, Operaciones Bit a Bit y E/S Mapeada en Memoria

Un bit representa un nivel de voltaje en el circuito:

- 1: Existe voltaje (alto).
- 0: Sin presencia de voltaje (bajo).

Conversiones de Sistemas Numéricos

- Binario **1000 0001** —> Decimal: **129** (o según lectura de apunte 0x81 / 81 en hex).
- Hexadecimal **0xAD** —> Binario: **1010 1101**

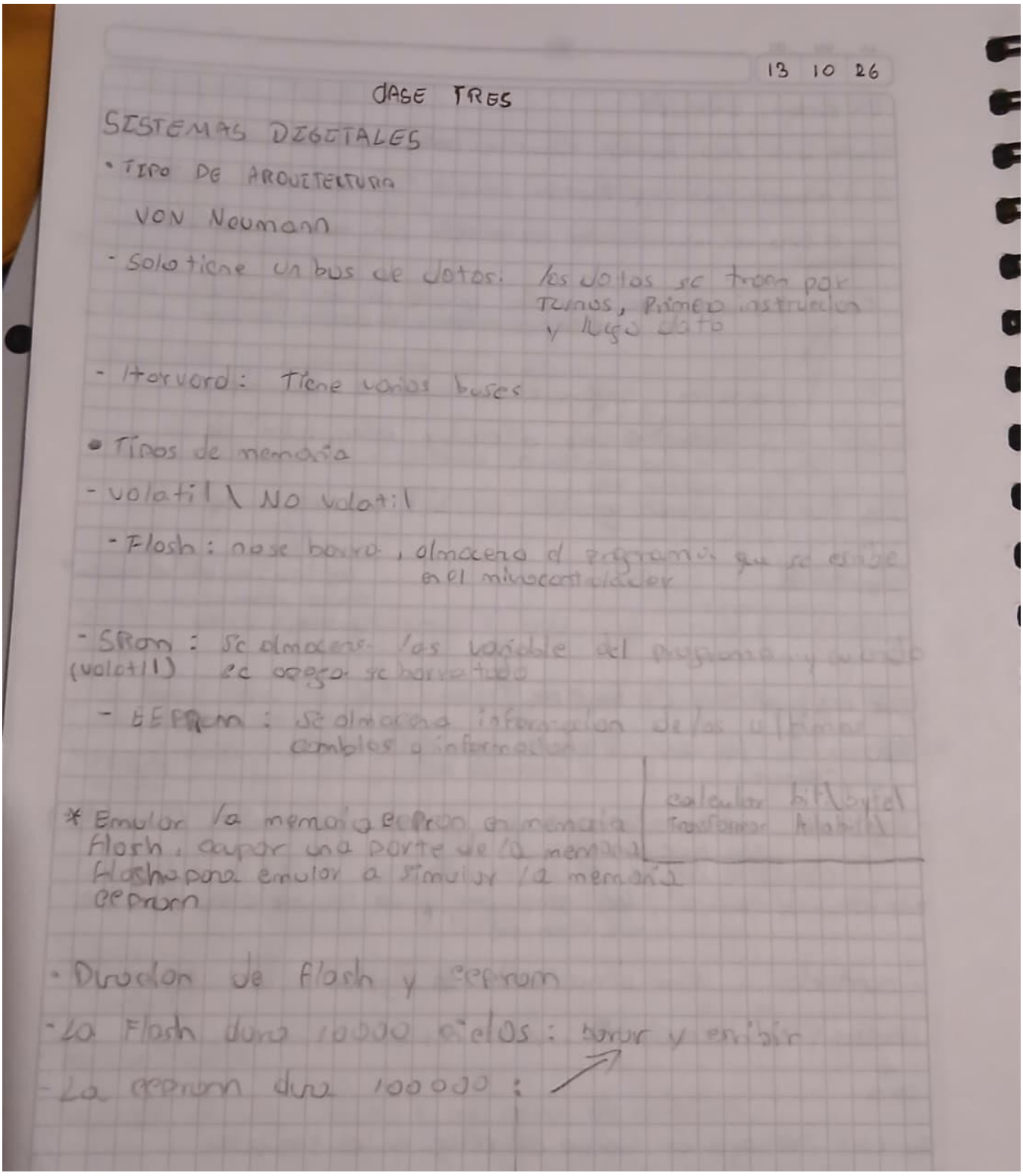
Compuertas Lógicas

Operaciones bit a bit principales: **AND, OR, XOR, NOT**

Máscara de Bits (Bit Masking)

Consiste en usar un 1 en binario para evaluar o mover un índice de una posición a otra posición realizando operaciones bit a bit.

Anexos: Registros Fotográficos del Cuaderno



13 10 26

CLASE TRES

SISTEMAS DIGITALES

• TIPO DE ARQUITECTURA

VON Neumann

- Solo tiene un bus de datos: los datos se traen por turnos, primero instrucción y luego dato

- Harvard: Tiene varios buses

• Tipos de memoria

- volatil \ No volatil

- Flash: nose bien, almacena el programa que se escribe en el microcontrolador

- SRam: se almacena los variable del programa y (volatil) se borra todo

- EEPROM: se almacena información de los últimos cambios o información

* Emular la memoria eeprom en memoria Flash, ocupar una parte de la memoria flash para emular o simular la memoria eeprom

calcular bit\byte | transformar kilobit

- Duracion de flash y eeprom

- La Flash dura 10000 ciclos: borrar y escribir

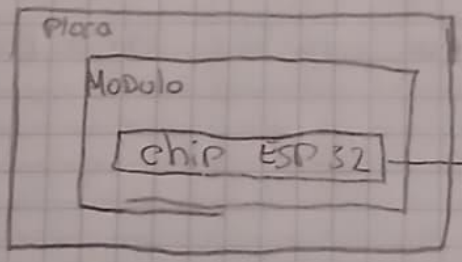
- La eeprom dura 100000 :

- Periféricos:

- GPIO: Poner un Pin en 0 o 1 o leerlo
- Timer: Contar pulsos para medir tiempo
- Interrupciones: Pulso a la CPU que algo pasó
- ADC: voltaje -> numero (sensor LM35) (leer temperatura)
- PWM: apagar y encender rapido (servo)
- DAC: numero -> voltaje
- UART: serial por cable (Tx, Rx)
- I2C: Bus de 2 cables con direcciones
- SPI: Bus rapido de 4 cables

	ATMEGA 328P	<->	ESP32
Fabricante	Microchip		Espressif
Placa T.	Arduino uno		ESP32 DevKit V1
Bits	8 bits - 1 nucleo		32 bits - 2 nucleos
Reloj	16 MHz en el uno		hasta 240 MHz
Voltaje	5 V		3.3 V (no 5 V)
Wifi/Bluetooth	NO		SI

CHIP \ MODULO \ PLACA



FIN DE APOS

BITS, OPERACIONES bit a bit y E/S mapeado en memoria

- un bit es un nivel de voltaje
  1 -> con voltaje
  0 -> sin voltaje

Conversiones Sistema Hexadecimal

CONVERSION

1000 0001

decimal y a hexadecimal

81

0xAD8

A Binario

1010 1101 1000

0xDAF

Hexadecimal

1101 1010

- Compuertas lógicas

AND OR XOR NOT

1&1 1+1 1≠0 -0|-1

LA MASCARA sirve para un bit

mover un indice a otra parte usando sirve con operaciones